தீர்வு

X என்பது ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி என்பதால், கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களிலிருந்து, X பின்வரும் மதிப்புகளான $-2, -1, 0$ மற்றும் 1 ஆகியவற்றைப் பெறும்.

வரையறைப்படி தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறி X-க்கு, $f(x) = P(X = x)$

எனவே $F(x)$-இன் $x = -2$-ல் இடப்பக்க எல்லை $F(-2^-)$ ஆகும்.

$$f(-2) = P(X = -2) = F(-2) - F(-2^-) = 0.25 - 0 = 0.25.$$

இதே போன்று ஏனைய துள்ளல் புள்ளிகளுக்கும்,

$$f(-1) = P(X = -1) = F(-1) - F(-2) = 0.60 - 0.25 = 0.35.$$

$$f(0) = P(X = 0) = F(0) - F(-1) = 0.90 - 0.60 = 0.30,$$

$$f(1) = P(X = 1) = F(1) - F(0) = 1 - 0.90 = 0.10 \text{ எனப் பெறப்படுகிறது.}$$

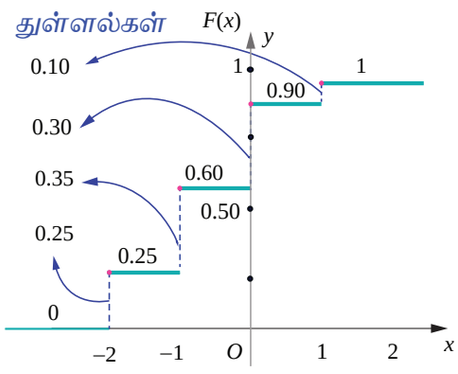
எனவே நிகழ்தகவு நிறை சார்பானது

x	-2	-1	0	1
$f(x)$	0.25	0.35	0.30	0.10

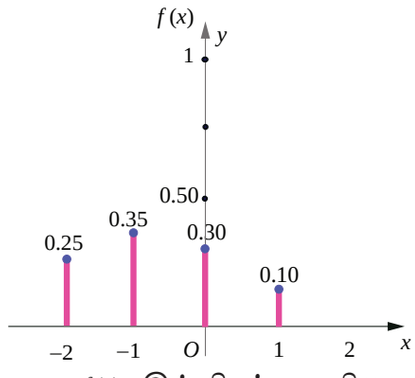
ஆகும்.

$F(x)$ எனும் பரவல் சார்பிற்கு $x = -2, -1, 0,$ மற்றும் 1-ல் துள்ளல்கள் உள்ளன. அந்த துள்ளல்கள் முறையே, $0.25, 0.35, 0.30,$ மற்றும் 0.1 என கீழ்க்காணும் படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த துள்ளல்களே நிகழ்தகவு நிறைச் சார்பினைத் தீர்மானிக்கின்றன.



$F(x)$-ன் பரவல் சார்பு மற்றும்
x_i-இல் அதன் துள்ளல்கள்



$f(x)$-இன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு

படம் 11.10

(i) $P(X < 0) = \sum_{-\infty}^{-1} P(X = x) = P(X = -2) + P(X = -1) = 0.25 + 0.35 = 0.60.$

(ii) $P(X \geq -1) = \sum_{-1}^{1} P(X = x) = P(X = -1) + P(X = 0) + P(X = 1) = 0.35 + 0.30 + 0.10 = 0.75$

எடுத்துக்காட்டு 11.10

ஒரு தனிநிலை சார்பு X-ன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பானது

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	k	$2k$	$6k$	$5k$	$6k$	$10k$

எனில், (i) $P(2 < X < 6)$ (ii) $P(2 \leq X < 5)$ (iii) $P(X \leq 4)$ (iv) $P(3 < X)$ என்பவற்றைக் காண்க.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 204 16-12-2022 17:59:37